



Resend für Family Base

Ausführliche Einrichtung von Domain, DNS, API-Schlüssel, Portainer und Testversand

Ziel: Family Base versendet Erinnerungen zu fälligen und überfälligen Putzaufgaben an die hinterlegte E-Mail-Adresse des zugeordneten Familienmitglieds.

Komponente	Festlegung
Versanddienst	Resend
Geheimnis in Portainer	RESEND_API_KEY
Empfohlene Versanddomain	mail.deine-domain.de oder notify.deine-domain.de
Empfohlener Absender	Family Base
Stand	13. September 2026

Wichtig: Ersetze alle Beispieldomains durch deine echte Domain. DNS-Werte müssen exakt aus deinem Resend-Konto kopiert werden; sie sind für deine Domain individuell.

1. Was du vorab benötigst

- Eine eigene Domain, deren DNS-Einstellungen du ändern kannst.
- Zugang zu dem DNS-Anbieter, bei dem die autoritativen Nameserver deiner Domain verwaltet werden.
- Ein Resend-Konto.
- Administratorzugriff auf Portainer und Family Base.
- Eine gültige E-Mail-Adresse bei jedem Familienmitglied, das Erinnerungen erhalten soll.

Empfehlung zur Domain

Verwende eine eigene Subdomain nur für Family-Base-Nachrichten, zum Beispiel mail.example.de oder notify.example.de. Resend empfiehlt Subdomains, um die Versand-Reputation vom übrigen E-Mail-Verkehr zu trennen.

Wenn du mail.example.de in Resend verifizierst, muss die Family-Base-Absenderadresse ebenfalls auf dieser Domain enden, zum Beispiel erinnerung@mail.example.de. Eine abweichende, nicht verifizierte Domain wird abgelehnt.

Datenschutz-Hinweis

Resend verarbeitet Empfängeradresse, Betreff, Nachrichteninhalte und Versandmetadaten. Die Auswahl einer europäischen Versandregion steuert den Versandweg, nicht den Speicherort aller Kontodaten: Laut Resend werden Konto-, Protokoll- und API-Metadaten weiterhin in den USA gespeichert. Prüfe dies für deinen persönlichen Einsatzzweck und dokumentiere den Dienst in deiner Datenschutzübersicht.

2. Resend-Konto und Domain anlegen

- 1 Öffne <https://resend.com>, erstelle ein Konto und bestätige deine Anmeldung.
- 2 Öffne im Resend-Dashboard den Bereich Domains.
- 3 Wähle Add Domain.
- 4 Trage die gewählte Versanddomain ein, z. B. mail.example.de.
- 5 Wähle als Versandregion vorzugsweise Ireland (eu-west-1), wenn die Empfänger überwiegend in Deutschland/Europa sitzen.
- 6 Bestätige das Anlegen. Resend zeigt nun die für diese Domain benötigten DNS-Einträge an.

3. DNS-Einträge richtig setzen

Übernimm ausschließlich die Werte, die Resend auf der Detailseite deiner Domain anzeigt. Typischerweise gehören DKIM sowie SPF/Return-Path dazu. Resend beschreibt für die Domainprüfung SPF und DKIM als erforderlich; DMARC ist zusätzlich empfehlenswert.

Eintrag	Zweck	Wichtig
DKIM (TXT)	Kryptografische Signatur der Nachricht	Name und langen Schlüssel vollständig kopieren
SPF (TXT)	Erlaubt Resend den Versand	Nicht mit einem bestehenden SPF am selben Host vermischen
Return-Path / MX	Rückläufer und Beschwerden	Ziel und Priorität exakt aus Resend übernehmen
DMARC (TXT, optional)	Regeln gegen Absenderfälschung	Nach erfolgreichem SPF/DKIM schrittweise einführen

Vorgehen beim DNS-Anbieter

- 1 Öffne die DNS-Zone deiner Hauptdomain.
- 2 Lege jeden von Resend angezeigten Datensatz einzeln an.
- 3 Bei einem Feld Name/Host verlangen viele Anbieter nur den relativen Teil. Beispiel: Statt send.example.de kann dort nur send erforderlich sein.
- 4 TTL kann meist auf Auto oder dem Standardwert bleiben.
- 5 Bei MX die von Resend angezeigte Priorität übernehmen.
- 6 Speichern und zum Resend-Dashboard zurückkehren.

Cloudflare

Bei Cloudflare müssen Mail-DNS-Einträge auf DNS only stehen; sie dürfen nicht orange proxied sein. Resend bietet dort nach aktueller Dokumentation auch eine automatische Domain-Connect-Einrichtung an. Prüfe nach einer automatischen Einrichtung trotzdem alle erzeugten Einträge.

Niemals Beispielwerte blind übernehmen

DKIM-Schlüssel, AWS-Region und MX-Ziel können sich unterscheiden. Kopiere deshalb keine Werte aus dieser Anleitung oder aus fremden Screenshots, sondern immer direkt aus deiner Resend-Domainansicht.

4. Domain in Resend verifizieren

- 1 Öffne die angelegte Domain in Resend.
- 2 Wähle Verify DNS Records bzw. Restart verification.
- 3 Warte, bis SPF und DKIM als verifiziert angezeigt werden.
- 4 Prüfe, dass der Gesamtstatus der Domain Verified lautet.

Die Prüfung klappt häufig innerhalb weniger Minuten. DNS-Verteilung kann laut Resend jedoch bis zu 72 Stunden dauern.

Wenn die Prüfung fehlschlägt

- Kontrolliere, ob du die Einträge beim tatsächlich zuständigen Nameserver-Anbieter gesetzt hast.
- Prüfe, ob dein Anbieter die Hauptdomain automatisch an den Hostnamen anhängt.
- Achte bei langen DKIM-Werten auf abgeschnittene Zeichen, zusätzliche Anführungszeichen oder Leerzeichen.
- Prüfe, ob MX-Ziel und ausgewählte Region zusammenpassen.
- Bei automatisch ergänzten MX-Zielen kann ein abschließender Punkt nötig sein, z. B. smtp-ziel.example..
- Entferne alte, widersprüchliche Resend-MX-Einträge anderer Regionen.

Optionale Prüfung unter Windows

```
nslookup -type=TXT resend._domainkey.mail.example.de nslookup -type=TXT send.mail.example.de nslookup -type=MX send.mail.example.de
```

Die tatsächlichen Hostnamen können abweichen. Verwende genau die Namen, die Resend für deine Domain anzeigt.

5. Sicheren API-Schlüssel erstellen

- 1 Im Resend-Dashboard API Keys öffnen.
- 2 Create API Key wählen.
- 3 Als Namen z. B. Family Base Produktion eintragen.
- 4 Berechtigung Sending access wählen - Full access ist für Family Base nicht erforderlich.
- 5 Wenn angeboten, den Schlüssel auf deine verifizierte Versanddomain beschränken.
- 6 Schlüssel erstellen und den angezeigten Wert sofort sicher kopieren.

Resend zeigt den Schlüsselwert nur einmal. Er beginnt üblicherweise mit re_. Speichere ihn nicht im GitHub-Repository, nicht in der Compose-Datei und nicht im Browser-Code.

6. API-Schlüssel in Portainer eintragen

Family Base erwartet den Schlüssel serverseitig in der Umgebungsvariable `RESEND_API_KEY`. Die Datei `compose.portainer.yml` ist bereits dafür vorbereitet.

- 1 Portainer öffnen und zu Stacks wechseln.
- 2 Den Stack family-base öffnen.
- 3 Editor, Update the stack oder den Bereich für Environment variables öffnen - die Bezeichnung hängt von der Portainer-Version ab.
- 4 Die Variable `RESEND_API_KEY` suchen oder neu hinzufügen.
- 5 Als Wert den vollständig kopierten Resend-Schlüssel `re_...` einsetzen.
- 6 Falls Portainer eine Secret-Funktion für deinen Stack-Typ anbietet, diese bevorzugen; andernfalls die geschützte Stack-Umgebungsvariable verwenden.
- 7 Pull latest image ist bei einer reinen Schlüsseländerung nicht erforderlich; den Stack jedoch neu bereitstellen, damit der Container die Variable erhält.
- 8 Warten, bis der Container family-base wieder running / healthy ist.

Prüfung ohne Schlüsselanzeige

Öffne Family Base und gehe in die Administration. Im Bereich E-Mail-Erinnerungen muss statt API-Schlüssel fehlt der Status Versanddienst verbunden erscheinen. Der Schlüssel selbst wird bewusst nicht in der App angezeigt.

Sicherheitsregeln

- Schlüssel niemals per E-Mail oder Chat weitergeben.
- Keine Screenshots erstellen, auf denen der Schlüssel sichtbar ist.
- Bei Verdacht auf Offenlegung sofort einen neuen Schlüssel erstellen, in Portainer austauschen, testen und erst danach den alten löschen.
- Resend-Schlüssel laufen nicht automatisch ab; regelmäßige Rotation selbst einplanen.

7. Family Base konfigurieren

Öffne Administration -> E-Mail-Erinnerungen. Nur Administratoren dürfen diese Einstellungen verändern oder Testmails senden.

Feld	Empfehlung	Beispiel
Versanddienst	Resend (fest eingestellt)	Resend
Absendername	Für Empfänger klar erkennbar	Family Base
Absenderadresse	Adresse auf der verifizierten Domain	erinnerung@mail.example.de
Antwortadresse	Echte Adresse für Rückfragen, optional	familie@example.de
Erinnerung vor Fälligkeit	Passend zum Familienalltag	1 Tag vorher
Überfällige Aufgaben	Nach Wunsch aktivieren	aktiv
E-Mail-Erinnerungen	Erst nach erfolgreichem Test aktivieren	zunächst aus

- 1 Alle Felder ausfüllen.
- 2 Einstellungen speichern.
- 3 Prüfen, ob beim aktuell angemeldeten Admin-Mitglied eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
- 4 Die Schaltfläche für die Test-E-Mail ausführen.
- 5 Posteingang und Spam-Ordner kontrollieren.
- 6 Erst nach erfolgreichem Test E-Mail-Erinnerungen nach Verbindung aktivieren einschalten und erneut speichern.

Absenderadresse

Resend verlangt keine separate Anlage jeder einzelnen Absenderadresse. Sobald deine Domain verifiziert ist, kannst du eine beliebige Adresse dieser Domain als From-Adresse verwenden. Für Antworten sollte die optionale Antwortadresse tatsächlich erreichbar sein.

Empfängeradressen

Öffne in der Administration jedes Familienmitglied und hinterlege dessen korrekte E-Mail-Adresse. Eine Erinnerung wird nur für eine zugeordnete, noch nicht erledigte Putzaufgabe versendet, wenn das zugeordnete Mitglied eine E-Mail-Adresse besitzt.

8. So arbeitet der Versand in Family Base

- Family Base sendet aktuell Erinnerungen für Putzaufgaben, nicht für Kalendertermine oder allgemeine To-dos.
- Die Nachricht enthält Aufgabe, Fälligkeit und erreichbare Punkte.
- Vorab-Erinnerungen richten sich nach der in der Administration ausgewählten Vorlaufzeit.
- Überfällige Erinnerungen werden nur gesendet, wenn diese Option aktiviert ist.
- Doppelte Zustellungen derselben Erinnerungsart und Fälligkeit werden in der Datenbank verhindert.
- Der Versand wird beim Abruf der Family-Base-Daten geprüft. Es ist derzeit kein unabhängiger Hintergrund-Zeitplaner im Container eingerichtet.

Wichtige praktische Folge

Wenn niemand Family Base öffnet und kein regelmäßiger Abruf stattfindet, wird die Prüfung nicht exakt zu einem festen Zeitpunkt angestoßen. Für wirklich zeitgenaue Erinnerungen sollte später ein geschützter Scheduler/Job ergänzt werden, der die Erinnerungsroutine regelmäßig serverseitig ausführt.

9. Testplan

- 1 Test-Putzaufgabe erstellen und dem Admin-Mitglied zuordnen.
- 2 Fälligkeit passend zur gewählten Vorlaufzeit setzen.
- 3 Sicherstellen, dass die E-Mail-Adresse des Mitglieds stimmt.
- 4 In der Administration Testmail senden und Eingang prüfen.
- 5 E-Mail-Erinnerungen aktivieren.
- 6 Family Base neu laden, damit die Erinnerungsprüfung ausgeführt wird.
- 7 Unter Resend Emails bzw. Logs den Status der Nachricht prüfen.
- 8 Erhaltene Nachricht auf korrekten Absender, Betreff, Fälligkeit und Punkte kontrollieren.

10. Typische Fehler

Anzeige / Fehler	Ursache	Lösung
API-Schlüssel fehlt	Variable fehlt im laufenden Container	RESEND_API_KEY in Portainer setzen und Stack neu bereitstellen
Test-Schaltfläche deaktiviert	Schlüssel oder Absender fehlt	Status prüfen, Absender speichern
Versand abgelehnt	Schlüssel ungültig oder Domain nicht verifiziert	Sending-Key, Domainstatus und From-Adresse prüfen
Nur eigene Adresse möglich	Resend-Testdomain statt eigener Domain	Eigene Domain verifizieren und Absender umstellen
Mail im Spam	Reputation/Authentifizierung	SPF, DKIM, DMARC und verständlichen Inhalt prüfen
Keine Erinnerung	Mitglied ohne Mail, Aufgabe erledigt/außerhalb Zeitfenster oder kein Abruf	Zuordnung, Fälligkeit, Einstellungen und App-Abruf prüfen

11. Abschluss-Checkliste

- Eigene Versand-Subdomain in Resend steht auf Verified.
- SPF und DKIM sind erfolgreich; DMARC ist geprüft bzw. geplant.
- API-Schlüssel besitzt nur Sending access und ist auf die Versanddomain beschränkt.
- RESEND_API_KEY ist ausschließlich in Portainer gespeichert.
- Container wurde nach der Änderung neu bereitgestellt und ist healthy.
- Family Base zeigt Versanddienst verbunden.
- Absenderadresse gehört zur verifizierten Domain.
- Jedes relevante Familienmitglied besitzt eine korrekte E-Mail-Adresse.
- Testmail wurde zugestellt und Resend zeigt einen erfolgreichen Versand.
- Erinnerungen wurden erst danach aktiviert.
- Schlüsselrotation und Volume-Backup sind dokumentiert.

12. Offizielle Quellen

Die Anleitung wurde anhand der eingebauten Family-Base-Konfiguration und der folgenden offiziellen Resend-Dokumentation erstellt (Abruf: 13. September 2026):

- Domains: <https://resend.com/docs/dashboard/domains/introduction>
- Regionen: <https://resend.com/docs/dashboard/domains/regions>
- API-Schlüssel: <https://resend.com/docs/dashboard/api-keys/introduction>
- API-Schlüssel sicher behandeln: <https://resend.com/docs/knowledge-base/how-to-handle-api-keys>
- Absenderadressen:
<https://resend.com/docs/knowledge-base/how-do-i-create-an-email-address-or-sender-in-resend>
- Domainprüfung reparieren: <https://resend.com/docs/knowledge-base/what-if-my-domain-is-not-verifying>
- Cloudflare DNS: <https://resend.com/docs/knowledge-base/cloudflare>
- DMARC: <https://resend.com/docs/dashboard/domains/dmarc>
- E-Mail senden: <https://resend.com/docs/api-reference/emails/send-email>

Die Bildschirmbezeichnungen bei Resend und Portainer können sich durch Produktaktualisierungen geringfügig ändern. Entscheidend sind die hier beschriebenen Funktionen und Werte.